

2. Ciągi rekurencyjne 1

Oblicz wyrazy: a_2, a_3, a_4, a_5 ciągu a_n . Ile liczb dodatnich jest wśród dziesięciu początkowych wyrazów ciągu a_n ?

$$\text{a) } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + (n-1)^2 \text{ dla } n \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} a_1 = -0,5 \\ a_{n+1} = (a_n + 0,5)^2 \text{ dla } n \geq 1 \end{cases}$$

a) ① Obliczamy a_2 .

$$a_2 = a_1 + (1-1)^2$$

$$a_2 = 0 + 0 = 0$$

② Obliczamy a_3 .

$$a_3 = a_2 + (2-1)^2$$

$$a_3 = 0 + 1^2 = 1$$

③ Obliczamy a_4 .

$$a_4 = a_3 + (3-1)^2$$

$$a_4 = 1 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

④ Obliczamy a_5 .

$$a_5 = a_4 + (4-1)^2$$

$$a_5 = 5 + 3^2 = 14$$

Aby ocenić, które wyrazy ciągu są dodatnie można sprawdzić jego monotoniczność,

⑤ Sprawdzamy znak wyrażenia $a_{n+1} - a_n$.

$$a_{n+1} - a_n = a_n + (n-1)^2 - a_n = (n-1)^2 > 0 \text{ dla } n \neq 1$$

Pokazaliśmy, że ciąg jest rosnący (z wyjątkiem przejścia między 1. i 2. wyrazem), więc wszystkie wyrazy od 3. wzwyż będą dodatnie.

Czyli wśród 10 początkowych wyrazów jest 8 wyrazów dodatnich.

Odp.: $a_2 = 0, a_3 = 1, a_4 = 5, a_5 = 14$, wśród 10 początkowych wyrazów jest 8 wyrazów dodatnich.

$$b) \begin{cases} a_1 = -0,5 \\ a_{n+1} = (a_n + 0,5)^2 \end{cases}$$

① Obliczamy a_2 .

$$a_2 = (a_1 + 0,5)^2$$

$$a_2 = (-0,5 + 0,5)^2 = 0$$

② Obliczamy a_3 .

$$a_3 = (a_2 + 0,5)^2$$

$$a_3 = (0 + 0,5)^2 = \frac{1}{4}$$

③ Obliczamy a_4 .

$$a_4 = (a_3 + 0,5)^2$$

$$a_4 = \left(\frac{1}{4} + 0,5\right)^2 = \frac{9}{16}$$

④ Obliczamy a_5 .

$$a_5 = (a_4 + 0,5)^2$$

$$a_5 = \left(\frac{9}{16} + 0,5\right)^2 = \frac{289}{256}$$

Aby ocenić, które wyrazy ciągu są dodatnie można sprawdzić jego monotoniczność.

⑤ Sprawdzamy znak wyrażenia $a_{n+1} - a_n$.

$$a_{n+1} - a_n = (a_n + 0,5)^2 - a_n = a_n^2 - \frac{1}{4}$$

Nie trzeba traktować tego wyrażenia jako funkcji kwadratowej, ponieważ to jest suma liczby nieujemnej i dodatniej, więc wystarczy wniosek, że całość jest zawsze dodatnia.

$$f(a_n) > 0 \text{ dla dowolnych } n, \text{ więc } a_{n+1} - a_n > 0$$

Wyrażenie zmiennej a_n opisujące różnicę między dwoma sąsiednimi wyrazami ciągu jest zawsze dodatnie, czyli ciąg jest rosnący.

Oznacza to, że wszystkie wyrazy od 3. wzwyż są dodatnie. Czyli wśród początkowych 10 wyrazów jest 8 wyrazów dodatnich.

Odp.: $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{1}{4}$, $a_4 = \frac{9}{16}$, $a_5 = \frac{289}{256}$, wśród 10 początkowych wyrazów jest 8 wyrazów dodatnich.